

[0:00–0:20] Einstieg

„Heute beweisen wir, dass es Sprachen gibt, die kein endlicher Automat erkennt – mit einem Argument aus der Sockenschublade.“

Die Sprache $a^n b^n$

- L = {$a^n b^n$ | n ≥ 1}: erst n-mal a, dann **genauso oft** b
- gehören dazu: ab, aabb, aaabbb
- gehören nicht dazu: aab, abab, ba
- Steckt überall: Klammern, HTML-Tags, „gleich viele rein wie raus“

FRAGE

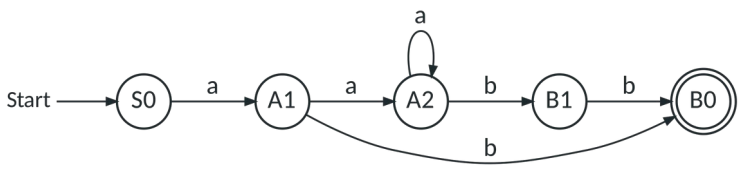
Was müsste sich ein Automat merken?

→ die **Anzahl** der a

[0:20–1:00] Die Sprache $a^n b^n$

„Der Automat müsste sich die Anzahl der a merken – und die kann beliebig groß werden.“

Versuch: ein Zähler mit 5 Zuständen



ER ZÄHLT BIS 2

A1, A2: ein a bzw. mindestens zwei a

B1: noch ein b nötig

B0: fertig

aaabb: S0 –a→ A1 –a→ A2 –a→ A2 –b→ B1 –b→ B0 ⇒ **akzeptiert**, obwohl aaabb ∉ L

aaabbb: … B0 –b→ Fehlerzustand ⇒ **abgelehnt**, obwohl aaabbb ∈ L

Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Video 4 · Grenzen endlicher Automaten · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[1:00–1:55] Versuch: ein Zähler

„A2 heißt: mindestens zwei a – ab dem dritten a vergisst er mitzuzählen.“

„Mehr Zustände verschieben das Problem nur.“

Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Überliste den Automaten

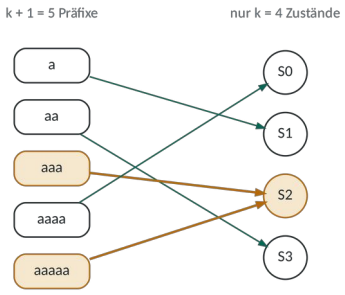
Wir machen gleich:

- „Zustand nach jedem Präfix zeigen“ einschalten
- a, aa, aaa … – wann bleibt der Zustand gleich?
- Den Automaten mit einem Wort überlisten
- Stufe 5: 21 Zustände – ein Wort genügt

`automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1`

[1:55–3:05] Live: Überliste den Automaten „Zustand nach jedem Präfix zeigen“ an; „Ab aa bleibt er in A2 – zwei Präfixe, ein Zustand.“ Stufe 5: aaaaaaaaaaabbbbbbbbbb (11 a, 10 b) eingeben.

Das Schubfachprinzip



- 5 Socken, 4 Schubladen ⇒ eine Schublade hat zwei
- k Zustände, aber **k + 1** Präfixe a, a^2, …, a^{k+1}
- ⇒ zwei Präfixe a^i und a^j (i < j) enden im **selben Zustand**

[3:05–4:25] Das Schubfachprinzip
„5 Socken in 4 Schubladen – mindestens eine Schublade hat zwei.“
Tabelle Zeile für Zeile; betonen: dieselbe Fortsetzung an beide Präfixe.

Der Beweis in 5 Schritten

Schritt	Was du tust	für $a^n b^n$
1 Annahme	DEA mit k Zuständen erkennt L	DEA A mit k Zuständen
2 Präfixe	k + 1 Präfixe wählen	a, a^2, …, a^{k+1}
3 Schubfach	zwei Präfixe im selben Zustand	a^i und a^j (i < j)
4 Fortsetzung	an beide dieselbe anhängen	$a^i b^i$ und $a^j b^i$
5 Widerspruch	eins in L, eins nicht – gleiche Antwort	$a^i b^i \in L$, $a^j b^i \notin L$

Abi: Kurzform oder Langform?

Kurzform

„Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der a merken, die **beliebig groß** werden kann. Also gibt es keinen DEA.“

Langform

„Begründen Sie, dass kein endlicher Automat …“

→ Schubfach-Argument: k Zustände, k + 1 Präfixe, gleiche Fortsetzung, Widerspruch.

Musterformulierung: M05

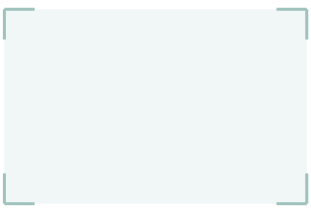
IMMER

Den **Sachzusammenhang** nennen: Was müsste unbeschränkt gezählt werden?

[4:25–5:10] So schreibst du es im Abi „Bei ‚Entscheiden Sie begründet‘ mit wenigen BE reicht die Kurzform – aber immer mit Sachbezug.“

DEA möglich oder nicht?

DEA möglich (beschränkt)	Kein DEA (unbeschränkt)
Zählen bis zu einer festen Grenze	Zählen ohne Grenze
Zählen modulo k (gerade Anzahl a)	zwei Anzahlen vergleichen ($a^n b^n$)
endliche Sprachen	Palindrome, Klammern beliebiger Tiefe



[5:10–5:35] Was geht – was nicht?
„Modulo und Obergrenzen sind kein Problem.“

Pausiere jetzt!

DEA möglich – ja oder nein?

- Anzahl der a ist gerade
- gleich viele a wie b
- höchstens drei a
- korrekt geklammerte Ausdrücke

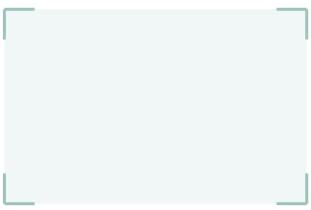
SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[5:35–6:05] Jetzt du
„Kurz begründen: beschränkt oder unbeschränkt?“

Auflösung

- gerade Anzahl a: **ja** (modulo 2, zwei Zustände)
- gleich viele a wie b: **nein** (Differenz unbeschränkt)
- höchstens drei a: **ja** (Zählen bis 3, dann Fehlerzustand)
- Klammern: **nein** (Tiefe unbeschränkt)





[6:05–6:30] Zusammenfassung

„Was fehlt, ist Gedächtnis – das bekommt der Automat im nächsten Video.“